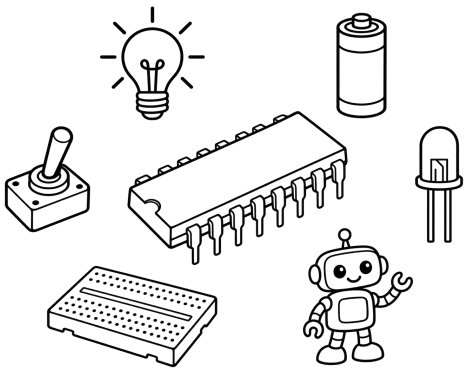
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය · GRADE 10



4 ඒකකය (UNIT 4)
තාර්කික ද්වාර සමග බූලීය වීජ තර්කය

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

(i) මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ සංඥා (signals) හා තාර්කික ද්වාර (logic gates) යනු මොනවාදැයි පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ AND, OR, NOT, NOR හා NAND ද්වාරවල සංකේත ඇඳීමට.
- ☐ Q = A.B, Q = A + B, Q = $\overline{A}$ වැනි බූලීය ප්‍රකාශන (Boolean expressions) ලිවීමට.
- ☐ ආදාන දෙකක් හා තුනක් සහිත සත්‍යතා වගු (truth tables) ගොඩනැගීමට.
- ☐ ප්‍රකාශනයකින් පරිපථයක් ද, පරිපථයකින් ප්‍රකාශනයක් ද ලිවීමට.
- ☐ සංගෘහිත පරිපථයක (IC) ආදාන හා ප්‍රතිදාන තුඩු (pins) හඳුනා ගැනීමට.
- ☐ අනතුරු ඇඟවීම්, විදි ලාම්පු හා මෝටර් රථ ආරක්ෂාවට තාර්කික ද්වාර යෙදීමට.

(!) පරිගණක කාමරයේ නීති තුනක්

- බැටරියක්, චිපයක් (IC) හෝ කම්බි ස්පර්ශ කිරීමට පෙර සැමවිටම ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.
- පරිපථයක් බිත්තියේ ඇති ප්‍රධාන විදුලි සැපයුමට කිසිදා සම්බන්ධ නොකරන්න.
- මෘදුකාංගයේ (simulator) ඔබ කළ වැඩ සැමවිටම ඔබේ නමින් සුරකින්න.

(i) මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයකම කොටස් තුනක් ඇත. පළමුව ගුරුවරයා සමඟ පරිච්ඡේදය කියවන්න. ඉන්පසු ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම කරන්න: තාර්කික ද්වාර මෘදුකාංගයක් හෝ කුඩා විද්‍යුත් පරිපථයක්. අවසානයේ මෙම පොතේ අභ්‍යාස ලියන්න.

ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ: පැන්සලක්, මකනයක් හා කෝදුවක්, පෙළපොත (පිටු 115 - 136) හා MM Logic වැනි තාර්කික ද්වාර මෘදුකාංගයක්. වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) ද ඉගෙන ගන්න.

ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

සංඥාව (Signal)	**තාර්කික පරිපථය** (Logic circuit)	**තාර්කික ද්වාරය** (Logic gate)	**ද්විමය අගයන්** (Binary)
ආදානය (Input)	**ප්‍රතිදානය** (Output)	**මූලික ද්වාර** (Basic gates)	**සංයුක්ත ද්වාර** (Combinational)
AND ද්වාරය	OR ද්වාරය	NOT ද්වාරය	**අනුපූරකය** (Complement)
NOR ද්වාරය	NAND ද්වාරය	**බූලීය ප්‍රකාශනය** (Boolean expression)	**සත්‍යතා වගුව** (Truth table)
ශ්‍රේණිගත (Series)	**සමාන්තරගත** (Parallel)	**සංගෘහිත පරිපථය** (IC)	**තුඩුව** (Pin)
ක්ෂුද්‍ර සකසනය (Microprocessor)	**සංවේදකය** (Sensor)	**කාල ගණකය** (Timer)	MM Logic

"පරිගණකය පිළිතුරු දෙකකින් පමණක් - 1 හා 0 - තීරණ මිලියන ගණනක් ගනී. ඒවා හොඳින් ඉගෙන ගන්න."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

සංඥා, තාර්කික ද්වාර හා AND ද්වාරය

Signals, Logic Gates and the AND Gate

? යතුරු දෙකක්, එක් දොරක්

"අපේ පරිගණක විද්‍යාගාරයේ දොරට යතුරු දමා ඉබ්බෙකුත් දමා තියෙනවා. අද මා ළඟ තියෙන්නේ දොරේ යතුර විතරයි!"

"එහෙනම් අපිට දොර අරින්න බැහැ. යතුරු දෙකම ඕනේ."

අප සෑම දිනකම මෙවැනි තීරණ ගනිමු. පරිගණකය ද තීරණ ගනී: එය සංඥා හා තාර්කික ද්වාර භාවිත කරයි.

4.1 සංඥා (Signals)

එදිනෙදා ජීවිතයේ දී සන්නිවේදනය විවිධාකාරයෙන් සිදු වේ. අප සෑම දිනකම තීරණ ගැනීමට සංඥා භාවිත කරමු. එලෙසම පරිගණකය ද සංඥා උපයෝගී කර ගනී.

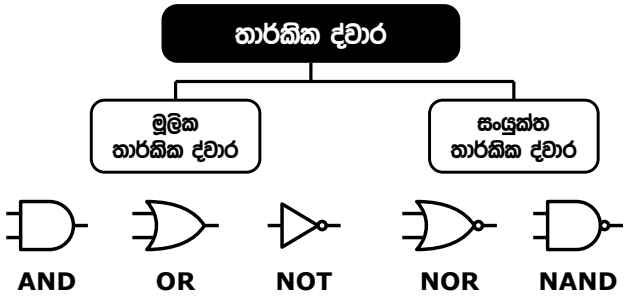
සංඥාව	එයින් අපට කියන දේ
අතීතයේ: අණබෙර ගැසීම	පණිවිඩයක් නිකුත් කිරීම.
දුම්රිය ස්ථානය: දුම්රිය නියාමක නළාවක් ශබ්ද කර කොළපාට කොඩියක් සොලවයි	දුම්රිය ගමන ආරම්භ කරයි.
දුම්රිය මාර්ගය: සංඥා පහනේ කොළපාට හෝ රතුපාට බල්බය	කොළ: දුම්රියට ගමන් කළ හැක. රතු: දුම්රිය නැවැත්විය යුතුය.
මුදල් සේප්පුව: යතුරු දෙකක් භාවිත වේ	සේප්පුව විවෘත කිරීමට යතුරු දෙකම අවශ්‍යයි.
කාරය: බල්බයක් දැල්වේ, නැතහොත් හඬක් නිකුත් වේ	අවම වශයෙන් එක් දොරක් වත් නිවැරදිව වැසී නැත.
කාරය: ආසන පටිය පිළිබඳ සංඥාව	අසුනේ සිටින අයෙක් ආසන පටිය පැළඳ නැත.

4.2 තාර්කික ද්වාර (Logic gates)

ද්විමය අගයන් (1 හා 0) අනුසාරයෙන් තර්ක තත්ත්ව ගොඩනංවා තීරණ ගැනීමට හැකි පරිපථ තාර්කික පරිපථ (logic circuits) ලෙස හැඳින්වේ. පරිගණකය සෑදී ඇත්තේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාංක පරිපථ රාශියකිනි. ඒවා නිර්මාණය කර ඇත්තේ තාර්කික ද්වාර (logic gates) නම් මූලික තාර්කික පරිපථ රාශියක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමෙනි. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU) සෑදී ඇත්තේ තාර්කික ද්වාර අතිවිශාල සංඛ්‍යාවකිනි.

i තාර්කික ද්වාරයක්

- **ආදානයක් හෝ ආදාන කිහිපයක් (inputs) සලකා බලා ප්‍රතිදානයක් (output) ලබා දෙයි.**
- **තුළ ට්‍රාන්සිස්ටර, ඩයෝඩ හා ප්‍රතිරෝධ වැනි අංග ඇත.**
- **මූලික හෝ සංයුක්ත තාර්කික ද්වාරයකි.**

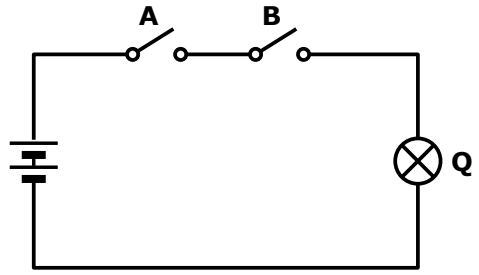


"යතුරු දෙකකින් දොර විවෘත වේ. වෙහෙස හා පුහුණුව ඔබේ අනාගතය විවෘත කරයි."

- THE KING OF ICT

4.3 AND ද්වාරය (The AND gate)

ඔබේ පරිගණක විද්‍යාගාරයේ දොර යතුරකින් වසා ඉබ්බෙකුත් දමා ඇත. දොර ඇරිය හැක්කේ දොරේ යතුර හා ඉබි යතුර දෙකම ඇති විට පමණි. එක් යතුරකින් හෝ යතුරක් නැතිව දොර ඇරිය නොහැක.



රූපය *4.4 - AND* ද්වාරයට තුල්‍ය විද්‍යුත් පරිපථය

ස්විචිවි A හා B, බල්බය Q හා සරල කෝෂ දෙකක් ශ්‍රේණිගත ව (series) සම්බන්ධ කර ඇත (එක් මාර්ගයක්). ස්විචිවි ආදාන ද, බල්බය ප්‍රතිදානය ද වේ. ස්විචිවි දෙකම සංවෘත වූ විට පමණක් බල්බය දැල්වේ. සංවෘත ස්විචිවිය හා දැල්වෙන බල්බය 1 මගින් ද, විවෘත ස්විචිවිය හා නිවී ඇති බල්බය 0 මගින් ද දැක්වේ.

වගුව *4.1 - AND* පරිපථයේ බල්බය

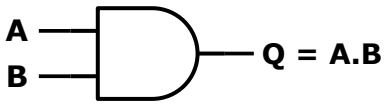
A	B	Q
විවෘත	විවෘත	නොදැල්වේ
විවෘත	සංවෘත	නොදැල්වේ
සංවෘත	විවෘත	නොදැල්වේ
සංවෘත	සංවෘත	දැල්වේ

වගුව *4.2 - AND* සත්‍යතා වගුව

A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(!) නිරීක්ෂණය

AND ද්වාරයක ප්‍රතිදානය 0 වීමට නම් අවම වශයෙන් එක් ආදානයක් වත් 0 විය යුතු ය.



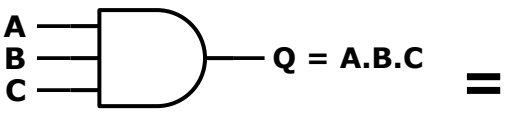
රූපය *4.5* - සංකේතය හා බූලීය ප්‍රකාශනය

AND ද්වාරයේ තර්කනය "A සහ B" (A AND B) යන්නයි. **බූලීය ප්‍රකාශනයක (Boolean expression) එය A.B ලෙස ලියන බැවින් ප්‍රතිදානය Q = A.B වේ.**

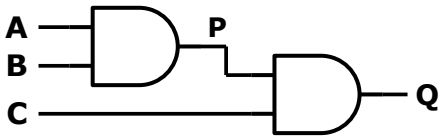
සෑම ආදානයකටම ප්‍රතිදානය පෙන්වන වගුව සත්‍යතා වගුව (truth table) යි. ආදාන දෙකකට 2^2 = අවස්ථා 4ක් (පේළි) ඇත.

4.4 ආදාන තුනක් සහිත AND ද්වාර

AND ද්වාරයකට අවම වශයෙන් ආදාන දෙකක් ඇති අතර ඊට වඩා ආදාන සහිත AND ද්වාර ද ඇත. A, B හා C ආදාන තුනක් සහිත AND ද්වාරයක් AND ද්වාර දෙකක් මෙන් ක්‍රියා කරයි: පළමුව **P = A.B**, ඉන්පසු **Q = P.C**. එබැවින් බූලීය ප්‍රකාශනය **Q = A.B.C** වේ.



රූපය *4.6* - ආදාන තුනක් සහිත *AND*



රූපය *4.7 - AND* ද්වාර දෙකකින් එයම

(i) ඉඟිය - අවස්ථා අටක්

ආදාන තුනකට 2^3 = අවස්ථා **8**ක් ඇත. ආදාන ද්විමය ගණන් කිරීමේ පිළිවෙළට ලියන්න: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. එවිට කිසිදු අවස්ථාවක් මඟ හැරෙන්නේ නැත.

"ICT ඉගෙන ගන්නේ කියවීමෙන් පමණක් නොවේ; කිරීමෙනි."

- THE KING OF ICT

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - පෙළපොත 119 පිටුව

AND ද්වාරය ගොඩනගන්න. ගුරුවරයා සමඟ වැඩ කරන්න. කුඩා බැටරියක් (1.5 V කෝෂ දෙකක්) පමණක් භාවිත කරන්න.

1	ගුරුවරයා සමඟ ස්විච්චි A, B හා බල්බය Q බැටරිය සමඟ ශ්‍රේණිගත ව සම්බන්ධ කරන්න (රූපය 4.4).
2	A පමණක්, ඉන්පසු B පමණක්, ඉන්පසු දෙකම වසන්න. සෑම වරකම බල්බය දැල්වේද? වගුව 4.1 සමඟ සසඳන්න.
3	තාර්කික ද්වාර මෘදුකාංගයක් (MM Logic, Logisim හෝ CircuitVerse) විවෘත කර රූපය 4.7 මෙන් AND ද්වාර දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න.
4	A, B, C ආදාන තුනක් හා ප්‍රතිදාන ලාම්පුවක් Q සම්බන්ධ කර 000 සිට 111 දක්වා ආදාන 8ම උත්සාහ කරන්න.
5	"වගුව 4.3 සම්පූර්ණ කරන්න" අභ්‍යාසයේ පිළිතුරු පරීක්ෂා කරන්න. ඔබේ වැඩ ඔබේ නමින් සුරකින්න.

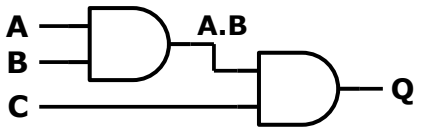
A වගුව 4.3 සම්පූර්ණ කරන්න

10 ලකුණු

පෙළපොතේ *120* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම. ආදාන දෙකක *AND* නීතියෙන් *A.B* පුරවන්න. ඉන්පසු *Q = A.B.C* පුරවන්න.

වගුව *4.3* - ආදාන තුනක් සහිත *AND* ද්වාරයේ සත්‍යතා වගුව

A	B	C	A.B	Q = A.B.C
0	0	0	0	
0	0	1		0
0	1	0	0	
0	1	1		
1	0	0	0	0
1	0	1		
1	1	0		0
1	1	1		



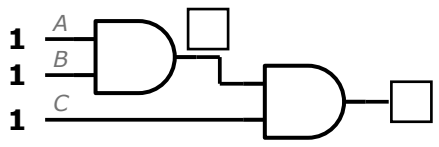
ඉඟිය: A.B යනු පළමු ද්වාරයේ ප්‍රතිදානයයි. Q = 1 වන්නේ එක් අවස්ථාවක පමණි.

B P හා Q සොයන්න

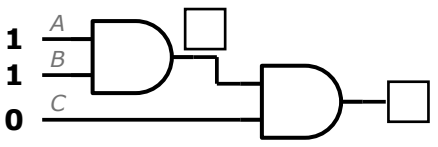
8 ලකුණු

පෙළපොතේ *119* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම (රූපය *4.7*). කොටුවල *P* හා *Q* (*1* හෝ *0*) ලියන්න.

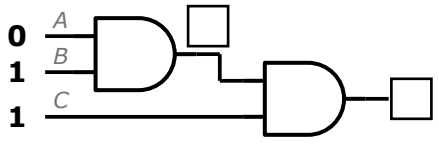
1



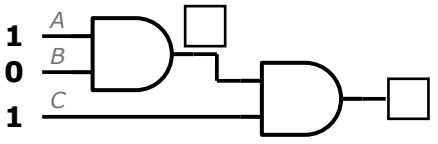
2



3



4



> "පන්තියේ "1" වන්න: උත්සාහ කරන, උදව් කරන කෙනා."
>
> - THE KING OF ICT

C හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

පරිපථ	ද්වාර	ඩයෝඩ	මූලික
සංයුක්ත	ශ්‍රේණිගත	හතරක්	A.B

1. ද්විමය අගයන් භාවිතයෙන් තීරණ ගන්නා පරිපථ තාර්කික ..... ලෙස හැඳින්වේ.
2. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය සෑදී ඇත්තේ තාර්කික ..... අතිවිශාල සංඛ්‍යාවකිනි.
3. තාර්කික ද්වාරයක් තුළ ට්‍රාන්සිස්ටර, ... හා ප්‍රතිරෝධ ඇත.
4. AND, OR හා NOT යනු ..... තාර්කික ද්වාර වේ.
5. NOR හා NAND යනු ..... තාර්කික ද්වාර වේ.
6. AND ද්වාරයට තුල්‍ය පරිපථයේ ස්විචි දෙක හා බල්බය ..... ව සම්බන්ධ කර ඇත.
7. ආදාන දෙකක් සහිත AND ද්වාරයක සත්‍යතා වගුවේ අවස්ථා (පේළි) ..... ඇත.
8. AND ද්වාරයේ බූලීය ප්‍රකාශනය Q = ... වේ.

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1.		තාර්කික ද්වාරයක් එක් ආදානයක් හෝ ආදාන කිහිපයක් සලකා බලා ප්‍රතිදානයක් ලබා දෙයි.
2.		මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය සෑදී ඇත්තේ තාර්කික ද්වාර කිහිපයකින් පමණි.
3.		AND ද්වාරයක එක් ආදානයක් වත් 0 නම් ප්‍රතිදානය 0 වේ.
4.		NAND යනු මූලික තාර්කික ද්වාරයකි.
5.		ආදාන තුනක් සහිත AND ද්වාරයක සත්‍යතා වගුවේ අවස්ථා 8ක් ඇත.
6.		AND ද්වාරයකට කිසි විටෙක ආදාන දෙකකට වඩා තිබිය නොහැක.

E මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. තාර්කික පරිපථයක් යනු කුමක්ද? (ලකුණු 2)

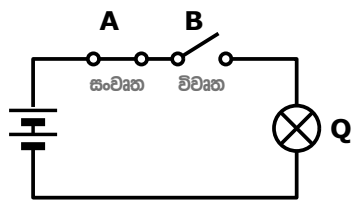
2. AND ද්වාරයේ නිරීක්ෂණය ලියන්න (පෙළපොතේ 118 පිටුව). (ලකුණු 2)

F බල්බය දැල්වේද?

4 ලකුණු

එක් එක් *AND* පරිපථයේ ස්විච්චි බලන්න. කොටුවේ *1* (දැල්වේ) හෝ *0* (නිවී ඇත) ලියන්න.

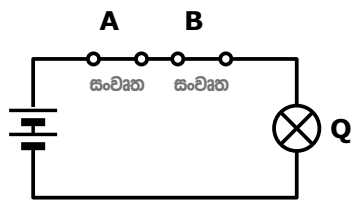
1



බල්බය Q ☐

1 = දැල්වේ
0 = නිවී ඇත

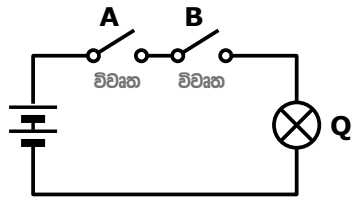
2



බල්බය Q ☐

1 = දැල්වේ
0 = නිවී ඇත

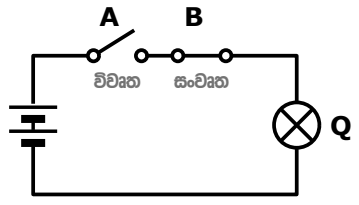
3



බල්බය Q ☐

1 = දැල්වේ
0 = නිවී ඇත

4



බල්බය Q ☐

1 = දැල්වේ
0 = නිවී ඇත

පරිච්ඡේදය 2

OR ද්වාරය හා NOT ද්වාරය

The OR Gate and the NOT Gate

? දොර දෙකක්, පාරවල් ගොඩක්

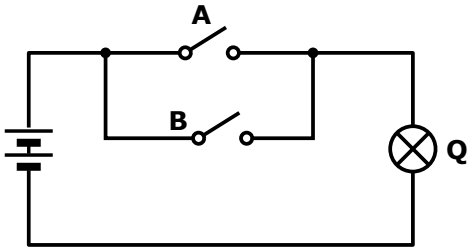
"මට බස් එකේ පිටුපස දොරෙන් බහින්න පුළුවන්ද?"

"ඔව්! මේ බස් එකට දොරවල් දෙකක් තියෙනවා. ඉදිරිපස දොරෙන් හෝ පිටුපස දොරෙන් බහින්න පුළුවන්."

එක් මාර්ගයක් ප්‍රමාණවත් - **OR** ද්වාරය ක්‍රියා කරන්නේ එලෙසයි. **NOT** ද්වාරය වෙනස්: එය සැමවිටම අනෙක් අගය ලබා දෙයි.

4.5 OR ද්වාරය (The OR gate)

දොර දෙකේ බස් රථයක ගමන් ගන්නා මගියෙකුට ඉදිරිපස දොරෙන් හෝ පසුපස දොරෙන් බැස යා හැක. නිවසට පාරවල් කිහිපයක් ඇත්නම් ඒවායින් ඕනෑම පාරකින් නිවසට ළඟා විය හැක.



රූපය *4.8* - *OR* ද්වාරයට තුල්‍ය විද්‍යුත් පරිපථය

මෙහි ස්විච්චි **A** හා **B** සමාන්තරගත ව **(parallel)** සම්බන්ධ කර ඇත **(මාර්ග දෙකක්)**. A ස්විච්චිය හෝ B ස්විච්චිය හෝ දෙකම වසා ඇති විට බල්බය **Q** දැල්වේ. ස්විච්චි දෙකම විවෘත වූ විට පමණක් එය නොදැල්වේ.

"ඔබ අවසන් කරන සෑම පාඩමක්ම යතුරකි. යතුරු ප්‍රමාණවත් ලෙස එක් කළ විට සෑම දොරක්ම විවෘත වේ."

- THE KING OF ICT

වගුව *4.4 - OR* පරිපථයේ බල්බය

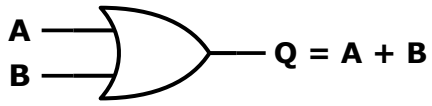
A	B	Q
විවෘත	විවෘත	නොදැල්වේ
විවෘත	සංවෘත	දැල්වේ
සංවෘත	විවෘත	දැල්වේ
සංවෘත	සංවෘත	දැල්වේ

වගුව *4.5 - OR* සත්‍යතා වගුව

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(!) නිරීක්ෂණය

OR ද්වාරයක ප්‍රතිදානය 1 වීමට නම් අවම වශයෙන් එක් ආදානයක් වත් 1 විය යුතු ය. සියලු ආදාන 0 වූ විට ප්‍රතිදානය සැමවිටම 0 වේ.



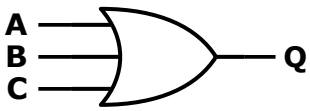
රූපය *4.10* - සංකේතය හා බූලීය ප්‍රකාශනය

(!) A + B එකතු කිරීමක් නොවේ

බූලීය වීජ ගණිතයේ OR මෙහෙයුම **A + B** ලෙස ලියයි ("A හෝ B" හෙවත් "A OR B" ලෙස කියවන්න). එය ගණිතයේ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම නොවේ; ධන සංඛ්‍යාවක ධන ලකුණ ද නොවේ. වගුව 4.5 හි අවසාන පේළිය බලන්න: 1 + 1 = **1**.

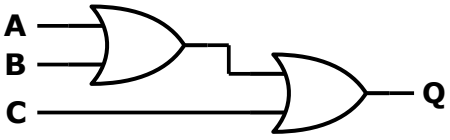
4.6 ආදාන තුනක් සහිත OR ද්වාර

AND ද්වාරය මෙන්ම OR ද්වාරයකටද ආදාන දෙකකට වඩා තිබිය හැක. A, B හා C ආදාන තුනක් සහිත OR ද්වාරයක් OR ද්වාර දෙකකට සමාන ප්‍රතිදානය දෙයි (රූපය 4.11). එහි බූලීය ප්‍රකාශනය හා සත්‍යතා වගුව ඔබ අභ්‍යාසවලදී ලියනු ඇත.



ආදාන තුනක් සහිත *OR* ද්වාරය

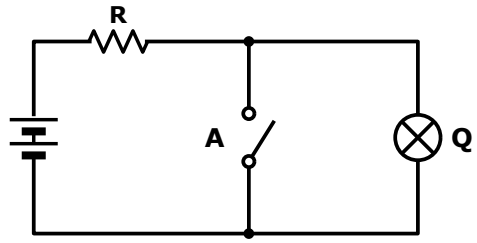
=



රූපය *4.11 - OR* ද්වාර දෙකක්

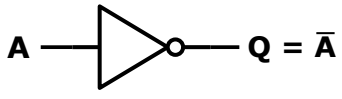
4.7 NOT ද්වාරය (The NOT gate)

ආදානය කෙරෙන තර්ක සංඥාවේ අනුපූරකය **(complement)** ප්‍රතිදානය කිරීම NOT ද්වාරයේ කාර්යයයි. 0 හි අනුපූරකය 1 ද, 1 හි අනුපූරකය 0 ද වේ.



රූපය *4.12 - NOT* ද්වාරයට තුල්‍ය විද්‍යුත් පරිපථය

ස්විච්චිය **A** ප්‍රතිරෝධකය **R** සමඟ බල්බය **Q** හරහා සම්බන්ධ කර ඇත. A ස්විච්චිය සංවෘත වූ විට බල්බය හරහා ධාරාවක් ගලා නොයන බැවින් එය නොදැල්වේ. A ස්විච්චිය විවෘත වූ විට බල්බය දැල්වේ. ප්‍රතිදානය ආදානයේ අනුපූරකයයි.



රූපය *4.13 - NOT* ද්වාරය

වගුව *4.6 - NOT*

A	Q
0	1
1	0

(★) මතක තබා ගන්න

NOT ද්වාරයට ඇත්තේ එක් ආදානයක් පමණි. අකුරට උඩින් ඇති ඉර NOT යන්නයි. "NOT A" හෝ "A bar" ලෙස කියවන්න.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - පෙළපොත 122 පිටුව

ආදාන තුනක් සහිත OR ද්වාරය හා NOT ද්වාරය. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	මෘදුකාංගයේ A, B, C ආදාන තුනක් හා ප්‍රතිදාන ලාම්පුවක් සහිත **OR** ද්වාරයක් එක් කරන්න.
2	OR ද්වාර දෙකකින් එයම සාදන්න (රූපය 4.11): A හා B පළමු ද්වාරයට, එහි ප්‍රතිදානය හා C දෙවැන්නට.
3	පරිපථ දෙකේම ආදාන 8ම උත්සාහ කරන්න. ප්‍රතිදාන සැමවිටම සමානද? ඒවා අභ්‍යාසයේ ලියන්න.
4	**NOT** ද්වාරයක් එක් කර එයට 0 ද, ඉන්පසු 1 ද දෙන්න. එක් එක් වර ලාම්පුව පෙන්වන්නේ කුමක්ද?
5	ගුරුවරයා සමඟ ස්විච්චි දෙකක් බල්බයක් සමඟ සමාන්තරගත ව සම්බන්ධ කරන්න. ඔබේ වැඩ සුරකින්න.

A සත්‍යතා වගු සම්පූර්ණ කරන්න

8 ලකුණු

ප්‍රතිදාන ශීර්ෂයේ බූලීය ප්‍රකාශනය හා ප්‍රතිදාන ලියන්න.

OR ද්වාරය

ආදාන		ප්‍රතිදානය
A	B	
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

NOT ද්වාරය

ආදානය	ප්‍රතිදානය
A	
0	
1	

B ආදාන තුනක් සහිත OR ද්වාරය

9 ලකුණු

පෙළපොතේ *122* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම. *4.6* හි රූපය *4.11* බලන්න.

1. ආදාන තුනක් සහිත OR ද්වාරයේ බූලීය ප්‍රකාශනය ලියන්න. (ලකුණු 1)

Q = ...

2. සත්‍යතා වගුව ගොඩනගන්න. (ලකුණු 8)

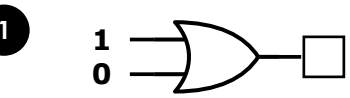
මතක තබා ගන්න: සියලු ආදාන 0 වූ විට ප්‍රතිදානය 0 වේ.

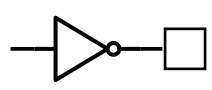
A	B	C	Q
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

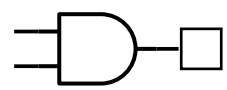
C ප්‍රතිදානය සොයන්න

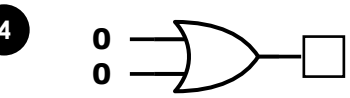
6 ලකුණු

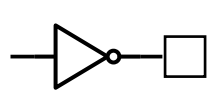
එක් එක් ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය *(1 හෝ 0)* කොටුවේ ලියන්න.

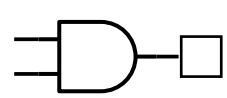
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

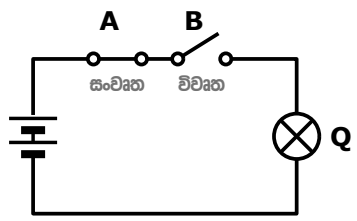
6. 

D බල්බය දැල්වේද?

4 ලකුණු

1 කාඩ්පත: *AND* පරිපථය. *2: OR* පරිපථය. *3* හා *4: NOT* පරිපථ. *1* (දැල්වේ) හෝ *0* (නිවී ඇත) ලියන්න.

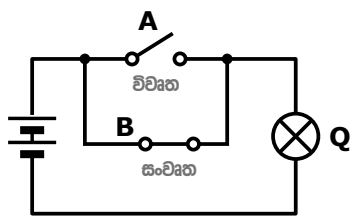
1



බල්බය Q ☐

1 = දැල්වේ
0 = නිවී ඇත

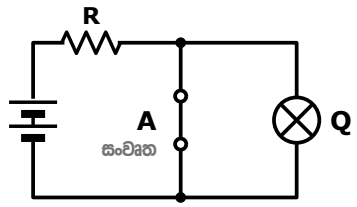
2



බල්බය Q ☐

1 = දැල්වේ
0 = නිවී ඇත

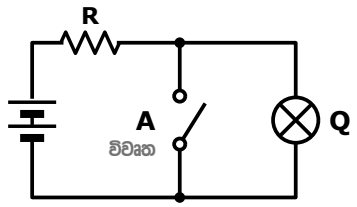
3



බල්බය Q ☐

1 = දැල්වේ
0 = නිවී ඇත

4



බල්බය Q ☐

1 = දැල්වේ
0 = නිවී ඇත

E AND ද, OR ද, NOT ද?

6 ලකුණු

එක් එක් වාක්‍යය ක්‍රියා කරන්නේ කුමන ද්වාරයක් මෙන්ද? එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

එය ක්‍රියා කරන්නේ ...	AND ද්වාරය	OR ද්වාරය	NOT ද්වාරය
දොර දෙකේ බස් රථයකින් ඕනෑම දොරකින් බැස යා හැක.	☐	☐	☐
යතුරු දෙකම භාවිත කළ විට පමණක් මුදල් සේප්පුව විවෘත වේ.	☐	☐	☐
ප්‍රතිදානය සැමවිටම ආදානයේ අනුපූරකයයි.	☐	☐	☐
පාරවල් කිහිපයකින් ඕනෑම එකකින් නිවසට ළඟා විය හැක.	☐	☐	☐
විද්‍යාගාර දොර ඇරිය හැක්කේ යතුරු දෙකම ඇති විට පමණි.	☐	☐	☐
රූපය 4.12 හි බල්බය දැල්වෙන්නේ A ස්විචිය විවෘත වූ විට පමණි.	☐	☐	☐

පරිච්ඡේදය 3

NOR, NAND හා සංගෘහිත පරිපථ

NOR, NAND and Integrated Circuits

? සෑම යන්ත්‍රයක් තුළම ද්වාර

"අපේ රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය, ක්ෂුද්‍ර තරංග උඳුන හා මගේ ගණක යන්ත්‍රය ඇතුළෙත් තාර්කික ද්වාර තියෙනවද?"

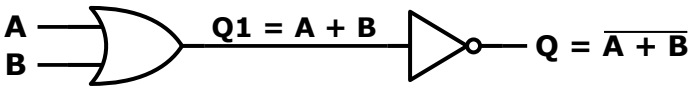
ඔව්! සංඛ්‍යාංක පරිගණකය, ගණක යන්ත්‍රය, රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය, ක්ෂුද්‍ර තරංග උඳුන, ජංගම දුරකථන, නවීන රූපවාහිනී, සංඛ්‍යාංක ඔරලෝසු හා වායු සමීකරණ ආදී උපකරණවල ක්‍රියාකාරිත්වය රඳා පවතින්නේ තාර්කික ද්වාර මත ය. අපි මූලික ද්වාර සම්බන්ධ කර සංයුක්ත ද්වාර සාදන අතර, ද්වාර රාශියක් කුඩා සංගෘහිත පරිපථ තුළ අසුරමු.

4.8 සංයුක්ත තාර්කික ද්වාර (Combinational logic gates)

අවශ්‍ය සංකීර්ණ තර්කන ලැබෙන පරිදි විවිධ තාර්කික ද්වාර සංයුක්ත කර පරිපථ තනා ගනී. මෙම සංයුක්ත තාර්කික ද්වාර මූලික තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් නිර්මාණය කළ හැක. ඉන් දෙකක් **NOR** ද්වාරය හා **NAND** ද්වාරය යි.

4.9 NOR ද්වාරය (The NOR gate)

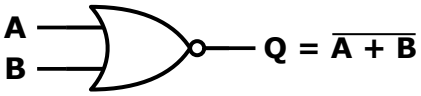
OR මෙහෙයුමේ අනුපූරක මෙහෙයුම හෙවත් **NOT OR** මෙහෙයුම දක්වන ද්වාරය NOR ද්වාරය යි. OR ද්වාරයක ප්‍රතිදානය NOT ද්වාරයක් වෙත යොමු කෙරේ. එබැවින් NOR ද්වාරය ශ්‍රේණිගත ව සම්බන්ධ කළ OR හා NOT ද්වාර දෙකකට තුල්‍ය වේ.



රූපය *4.14 - OR*, ඉන්පසු *NOT*

වගුව *4.7 - NOR* සත්‍යතා වගුව

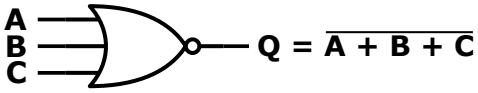
A	B	Q1 = A + B	Q = $\overline{A + B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0



රූපය *4.15 - NOR* සංකේතය

නිරීක්ෂණය

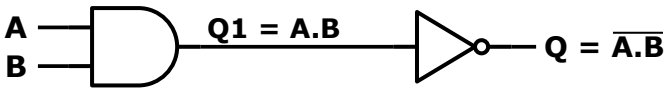
NOR ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය 1 වීමට ආදාන දෙකම 0 විය යුතුය. ආදාන දෙකකට වඩා ඇති විට, සියලු ආදාන 0 නම් ප්‍රතිදානය සැමවිටම 1 වේ.



රූපය *4.16* - ආදාන තුනක් සහිත *NOR*

4.10 NAND ද්වාරය (The NAND gate)

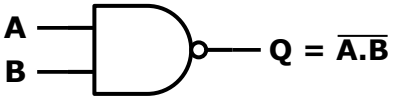
AND මෙහෙයුමේ අනුපූරක මෙහෙයුම හෙවත් **NOT AND** මෙහෙයුම දක්වන ද්වාරය NAND ද්වාරය යි. AND ද්වාරයක ප්‍රතිදානය NOT ද්වාරයකට ශ්‍රේණිගත ව සම්බන්ධ කෙරේ.



රූපය *4.18 - AND*, ඉන්පසු *NOT*

වගුව *4.9 - NAND* සත්‍යතා වගුව

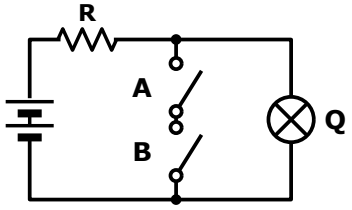
A	B	Q1 = A.B	Q = $\overline{A.B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0



රූපය *4.19 - NAND* සංකේතය

නිරීක්ෂණය

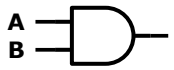
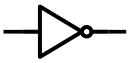
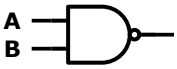
NAND ද්වාරයක ආදාන දෙක 1 වූ විට ප්‍රතිදානය සැමවිටම 0 වේ. රූපය 4.17 හි ස්විච්චි දෙකම සංවෘත වූ විට පමණක් බල්බය නොදැල්වේ.



රූපය *4.17 - NAND* විද්‍යුත් පරිපථය

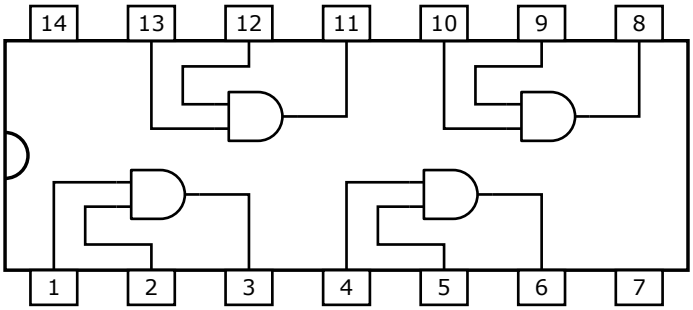
4.11 ද්වාර පහ එක බැල්මකින් (The five gates at a glance)

මෙය පෙළපොතේ සාරාංශයයි (136 පිටුව). එය හොඳින් ඉගෙන ගන්න - සෑම අභ්‍යාසයකටම යතුර එයයි.

ද්වාරය	සංකේතය	බූලීය ප්‍රකාශනය	A B = 0 0, 0 1, 1 0, 1 1 සඳහා Q	Q = 1 වන්නේ ...
AND		**Q = A.B**	**0, 0, 0, 1**	සියලු ආදාන 1 වූ විට
OR		**Q = A + B**	**0, 1, 1, 1**	අවම වශයෙන් එක් ආදානයක් 1 වූ විට
NOT		**Q = $\overline{A}$**	A = 0, 1: **1, 0**	ආදානය 0 වූ විට
NOR		**Q = $\overline{A + B}$**	**1, 0, 0, 0**	සියලු ආදාන 0 වූ විට
NAND		**Q = $\overline{A.B}$**	**1, 1, 1, 0**	අවම වශයෙන් එක් ආදානයක් 0 වූ විට

4.12 සංගෘහිත පරිපථ (Integrated circuits)

සංගෘහිත පරිපථයක් **(IC)** යනු ට්‍රාන්සිස්ටර, ප්‍රතිරෝධක, ධාරිත්‍රක හා ඩයෝඩ වැනි උපාංගවලින් සැදුම් ලත්, යම් නිශ්චිත ක්‍රියාවක් සඳහාම කුඩා ප්‍රමාණයෙන් එක් අසුරණයක් තුළ නිපදවූ පරිපථයකි. නූතන රූපවාහිනියක හෝ ජංගම දුරකථනයක වැනි සංකීර්ණ පරිපථවල පරිපථ කොටස් රාශියක් ඇත. ක්ෂුද්‍ර සකසනය **(microprocessor)** සෑදී ඇත්තේ තාර්කික ද්වාර භාවිත වන සංගෘහිත පරිපථ රාශියකිනි.



රූපය 4.22 - AND ද්වාර සහිත තාර්කික සංගෘහිත පරිපථය

- එහි තුඩු **(pins) 14**ක් ඇත.
- ආදාන: තුඩු **1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13**.
- ප්‍රතිදාන: තුඩු **3, 6, 8, 11**.
- OR, NOT, NOR හා NAND ද්වාර සහිත IC ද, තුඩු 16ක් සහිත IC ද ඇත.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - පෙළපොත 125, 127 පිටු

මෘදුකාංගයේ NOR හා NAND ද්වාර. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	මෘදුකාංගයේ OR ද්වාරයක් හා ඉන්පසු NOT ද්වාරයක් (රූපය 4.14) ගොඩනගා එය එක් NOR ද්වාරයක් සමඟ සසඳන්න.
2	ආදාන තුනක් සහිත NOR ද්වාරයක් හා OR, OR, NOT පරිපථය (රූපය 4.16) ගොඩනගා ආදාන 8ම උත්සාහ කරන්න.
3	AND ද්වාර දෙකක් හා NOT ද්වාරයක් (රූපය 4.20) හා ආදාන තුනක් සහිත එක් NAND ද්වාරයක් ගොඩනගන්න. ප්‍රතිදාන සමානද? ඔබේ වැඩ සුරකින්න.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - පෙළපොත 131 පිටුව

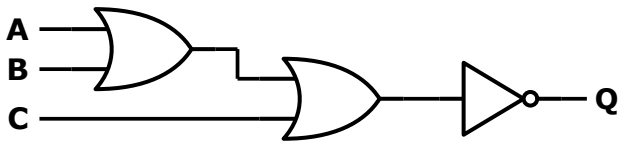
NAND IC එකක් breadboard එකක. විදුලිය සම්බන්ධ කරන්නේ ගුරුවරයා පමණි. කිසිදා ප්‍රධාන විදුලිය භාවිත නොකරන්න.

1	ගුරුවරයා NAND IC එකක් breadboard එකක සවි කර එයට කුඩා විදුලි සැපයුමක් (5 V) ලබා දෙයි.
2	ස්විච්චි දෙකක් ආදාන තුඩු **1** හා **2** ට සම්බන්ධ වේ. ප්‍රතිරෝධකයක් සහිත LED එකක් ප්‍රතිදාන තුඩුව **3** පෙන්වයි (රූපය 4.25).
3	ආදාන 0 0, 0 1, 1 0 හා 1 1 උත්සාහ කරන්න. LED එක දැල්වේද? වගුව 4.10 සමඟ සසඳන්න.

A ආදාන තුනක් සහිත NOR ද්වාරය

9 ලකුණු

පෙළපොතේ *125* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම (රූපය *4.16*). *NOR* ද්වාරය *OR, OR, ඉන්පසු NOT* ට සමාන වේ.



1. බූලීය ප්‍රකාශනය ලියන්න. (ලකුණු 1)

Q = ...

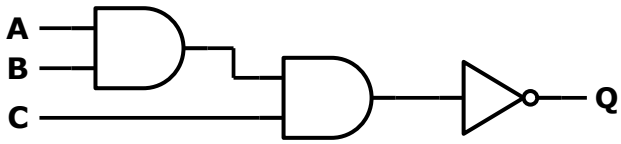
2. සත්‍යතා වගුව ගොඩනගන්න. (ලකුණු 8)

A	B	C	Q
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

B ආදාන තුනක් සහිත NAND ද්වාරය

9 ලකුණු

පෙළපොතේ *127* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම (රූපය *4.20*). *NAND* ද්වාරය *AND, AND, ඉන්පසු NOT* ට සමාන වේ.



1. බූලීය ප්‍රකාශනය ලියන්න. (ලකුණු 1)

Q = ...

2. සත්‍යතා වගුව ගොඩනගන්න. (ලකුණු 8)

A	B	C	Q
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

"කුඩා විප මහා වැඩ කරයි. ඔබටත් හැකිය."

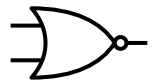
- THE KING OF ICT

C ද්වාරය නම් කරන්න

8 ලකුණු

සෑම කාඩ්පතකම සංකේතයක් හෝ සත්‍යතා වගුවක් ඇත. ද්වාරයේ නම ලියන්න.

1



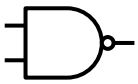
2

A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3

A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

4



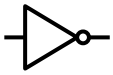
5

A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

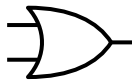
6

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

7



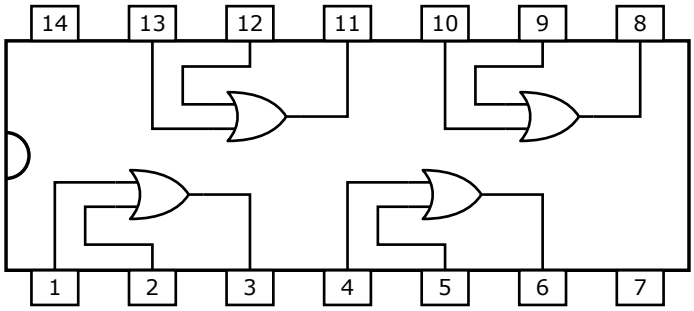
8



D IC එක හඳුනා ගන්න

6 ලකුණු

සෑම තාර්කික ද්වාරයක් සඳහාම *IC* ඇත. මෙම *IC* එක බලන්න.



1. මෙම IC එකේ ඇත්තේ කුමන ද්වාර වර්ගයද? ඒවා කීයක් තිබේද? (ලකුණු 2)

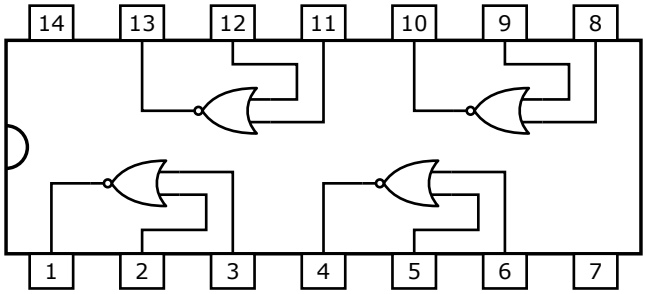
2. ආදාන තුඩු ලියන්න. (ලකුණු 2)

3. ප්‍රතිදාන තුඩු ලියන්න. (ලකුණු 2)

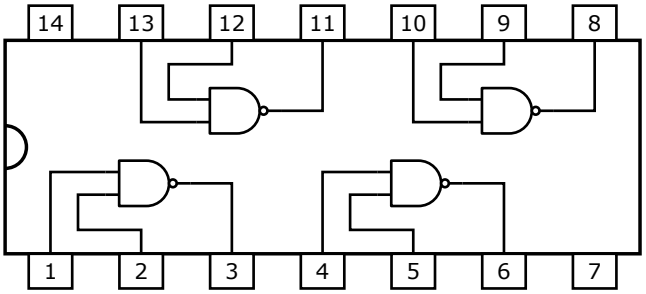
E IC එක කියවන්න

4 ලකුණු

පෙළපොතේ *131* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම. රූපය *4.24 NOR IC* එකකි. රූපය *4.25 NAND IC* එකකි.



රූපය *4.24 - NOR IC*



රූපය *4.25 - NAND IC*

1. NOR IC: **තුඩුව** 2 = 0 **හා තුඩුව** 3 = 0 **නම්, තුඩුව** 1 **හි අගය කුමක්ද?** .....
2. NOR IC: **තුඩුව** 5 = 1 **හා තුඩුව** 6 = 0 **නම්, තුඩුව** 4 **හි අගය කුමක්ද?** .....
3. NAND IC: **තුඩුව** 1 = 1 **හා තුඩුව** 2 = 1 **නම්, තුඩුව** 3 **හි අගය කුමක්ද?** .....
4. NAND IC: **තුඩුව** 12 = 0 **හා තුඩුව** 13 = 1 **නම්, තුඩුව** 11 **හි අගය කුමක්ද?** .....

F NOR හා NAND ප්‍රතිදාන

8 ලකුණු

ප්‍රතිදානය *Q* ලියන්න. එය ඊට පෙර තීරුවේ අනුපූරකයයි.

NOR ද්වාරය

A	B	A + B	$Q = \overline{A + B}$
0	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	1	

NAND ද්වාරය

A	B	A.B	$Q = \overline{A.B}$
0	0	0	
0	1	0	
1	0	0	
1	1	1	

G නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. NOR යන්නෙහි අර්ථය
   (a) NOT OR (b) NOT AND (c) AND OR (d) NEW OR
2. සියලු ආදාන 0 වූ විට පමණක් ප්‍රතිදානය 1 දෙන ද්වාරය
   (a) AND (b) OR (c) NAND (d) NOR
3. NAND ද්වාරයක ආදාන 1 හා 1 නම් එහි ප්‍රතිදානය
   (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 11
4. NOR ද්වාරයේ බූලීය ප්‍රකාශනය
   (a) $Q = \overline{A.B}$ (b) Q = A + B (c) $Q = \overline{A + B}$ (d) Q = A.B
5. NAND ද්වාරය තුල්‍ය වන්නේ ශ්‍රේණිගත ව සම්බන්ධ කළ
   (a) AND හා NOT ද්වාරවලට (b) OR හා NOT ද්වාරවලට
   (c) AND හා OR ද්වාරවලට (d) NOT ද්වාර දෙකකට
6. සංගෘහිත පරිපථ සාදා ඇත්තේ ට්‍රාන්සිස්ටර, ප්‍රතිරෝධක, ධාරිත්‍රක හා
   (a) ඩයෝඩවලිනි (b) කපාටවලිනි (c) ස්විච්විවලිනි (d) බල්බවලිනි
7. රූපය 4.22 හි AND IC එකේ ප්‍රතිදාන තුඩුවක් වන්නේ
   (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4
8. පහත ඒවායින් සංයුක්ත තාර්කික ද්වාරයක් වන්නේ
   (a) AND (b) OR (c) NOT (d) NOR

පරිච්ඡේදය 4

තාර්කික පරිපථ නිර්මාණය හා භාවිතය

Designing and Using Logic Circuits

? වීදි ලාම්පු දල්වන්නේ කවුද?

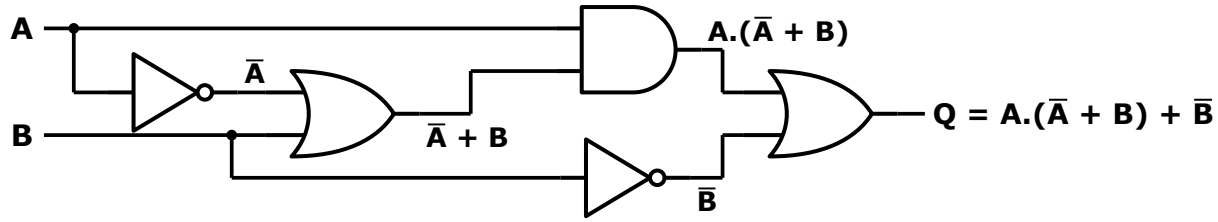
"අපේ පාසල අසල වීදි ලාම්පු සවස ඉබේම දැල්වෙනවා. ඒවා දල්වන්නේ කවුද?"

ආලෝක සංවේදකයක්, කාල ගණකයක් හා තාර්කික ද්වාර කිහිපයක්! මෙම පරිච්ඡේදයේදී ඔබ බූලීය ප්‍රකාශනවලින් පරිපථ නිර්මාණය කරන අතර නිවසේ අනතුරු ඇඟවීම, වීදි ලාම්පු හා මෝටර් රථ ආරක්ෂාව සඳහා තාර්කික ද්වාර ක්‍රියා කරන අයුරු දකිනු ඇත.

4.13 බූලීය ප්‍රකාශනයකින් පරිපථයකට

$Q = A.(\overline{A} + B) + \overline{B}$ බූලීය ප්‍රකාශනයේ පරිපථය නිර්මාණය කරමු (පෙළපොතේ 127 පිටුව). එයට ආදාන දෙකක් ඇත: A හා B. වරහන් ඇතුළත සිට වැඩ කරන්න:

පියවර	ප්‍රකාශනයේ කොටස	ද්වාරය	එහි ආදාන
1	$\overline{A}$	NOT ද්වාරය	A
2	$\overline{A} + B$	OR ද්වාරය	$\overline{A}$ හා B
3	$A.(\overline{A} + B)$	AND ද්වාරය	A හා $\overline{A} + B$
4	$\overline{B}$	NOT ද්වාරය	B
5	$A.(\overline{A} + B) + \overline{B}$	OR ද්වාරය	$A.(\overline{A} + B)$ හා $\overline{B}$



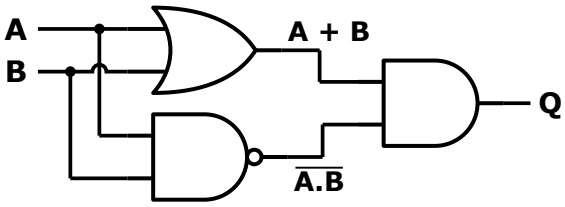
රූපය 4.21 - $Q = A.(\overline{A} + B) + \overline{B}$ හි පරිපථය

4.14 පරිපථයකින් බූලීය ප්‍රකාශනයකට

වමේ සිට දකුණට වැඩ කරන්න. සෑම ද්වාරයකම ප්‍රකාශනය එහි ප්‍රතිදාන කම්බිය මත ලියන්න. අවසාන කම්බියේ ප්‍රකාශනය Q වේ.

මෙම පරිපථයේ (පෙළපොතේ 128 පිටුව, (a)) OR ද්වාරය $A + B$ ද, NAND ද්වාරය $\overline{A.B}$ ද දෙයි. AND ද්වාරය ඒවා එක් කරයි:

$$Q = (A + B).\overline{A.B}$$



4.15 පරිපථයක සත්‍යතා වගුව

සෑම ද්වාරයකම ප්‍රතිදානය සඳහා තීරුවක් සාදන්න. ද්වාරවල සත්‍යතා වගු භාවිතයෙන් වමේ සිට දකුණට තීරු පුරවන්න. අවසාන තීරුව ප්‍රතිදානය Q යි. ආදාන දෙකකට අවස්ථා 4ක්; ආදාන තුනකට අවස්ථා 8ක්.

$Q = A.(\overline{A} + B) + \overline{B}$ හි සත්‍යතා වගුව

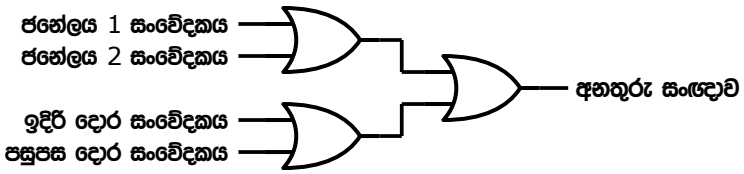
A	B	$\overline{A}$	$\overline{A} + B$	$A.(\overline{A} + B)$	$\overline{B}$	Q
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1

"සෑම විශාල පරිපථයක්ම පරිස්සමින් එක් කළ කුඩා ද්වාර පමණි."

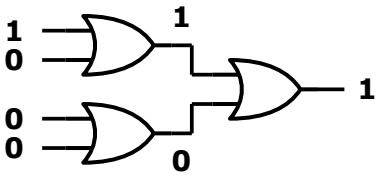
- THE KING OF ICT

4.16 නිවසේ අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතිය (Home alarm system)

මෙම සංඥා පද්ධතිය සොර සතුරු කරදරයක් ඇති වූ විට ඒ බව නිවෙස් හිමියාට හඟවයි. එය ජනේල දෙකක් ද, ඉදිරිපස හා පසුපස දොර ද ආරක්ෂා කරයි. සෑම ජනේලයකම හා දොරකම සංවේදකයක් (sensor) ඇත: විවෘත වූ විට ආදානය 1 ද, සංවෘත වූ විට 0 ද වේ. සංවේදක OR ද්වාරවලින් සම්බන්ධ කර ඇති නිසා එක් ආදානයක්, කිහිපයක් හෝ සියල්ල 1 වූ විට අනතුරු සංඥාව නිකුත් වේ. සියලු ආදාන 0 වූ විට අනතුරු ඇඟවීමක් නැත.



රූපය *4.26* - නිවසේ අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතිය

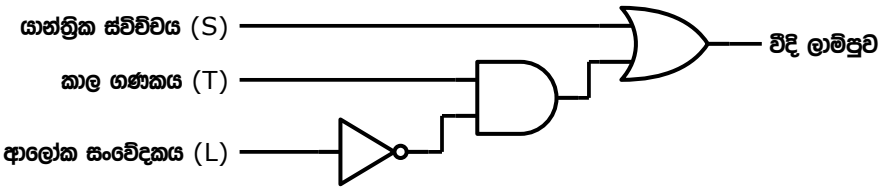


රූපය *4.28* - ජනේලය *1* විවෘතයි: අනතුරු සංඥාව!

4.17 වීදි ලාම්පු පාලනය කරන පරිපථය

වීදි ලාම්පුවලින් සිදු වන විදුලි නාස්තිය අවම කිරීමට නව නිපැයුම්කරුවෙකු නිර්මාණය කළ පරිපථයක් රූපය 4.29 හි ඇත. එය ආලෝක සංවේදකයක්, කාල ගණකයක් (timer) හා යාන්ත්‍රික ස්විචියක් (manual switch) භාවිත කරයි.

- **යාන්ත්‍රික ස්විචිය සංවෘත වූ විට 1 වේ.**
- **කාල ගණකය ප.ව. 6.00 සිට පෙ.ව. 6.00 දක්වා 1 ද, පෙ.ව. 6.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා 0 ද වේ.**
- **ආලෝක සංවේදකය ආලෝකය ඇති විට 1 ද, අඳුරු විට 0 ද වේ.**
- **ස්විචිය සංවෘත වූ විට, හෝ කාල ගණකය 1 හා පරිසරය අඳුරු වූ විට ලාම්පුව දැල්වේ.**
- **වැහි අඳුරු දිනයක ආලෝක සංවේදකය 0 වුවත්, පෙ.ව. 6.00 හා ප.ව. 6.00 අතර ලාම්පුව නොදැල්වේ.**



$$Q = S + T.\overline{L}$$

රූපය *4.29* - වීදි ලාම්පු පාලනය කරන පරිපථය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 5 (PRACTICAL) - පෙළපොත 129 පිටුව

Multimedia Logic (MM Logic) **හෝ වෙනත් තාර්කික ද්වාර මෘදුකාංගයක් භාවිත කරන්න. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.**

1	**රූපය** 4.21 ($Q = A.(\overline{A} + B) + \overline{B}$) **අඳින්න. ආදාන හතරම උත්සාහ කර** 4.15 **හි සත්‍යතා වගුව පරීක්ෂා කරන්න.**
2	**පෙළපොතේ** 128 - 129 **පිටුවල** (b) **සිට** (f) **දක්වා පරිපථ අඳින්න. අභ්‍යාසවල පිළිතුරු පරීක්ෂා කිරීමට ඒවා භාවිත කරන්න.**
3	**නිවසේ අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතිය (රූපය** 4.26) **ගොඩනගන්න. සියලු ආදාන** 0 **කර, ඉන්පසු එක් ජනේලයක් "විවෘත" කරන්න (ආදානය** 1).
4	**වීදි ලාම්පු පරිපථය (රූපය** 4.29) **ගොඩනගන්න. දවල් (කාල ගණකය** 0, **ආලෝකය** 1), **රාත්‍රිය (කාල ගණකය** 1, **ආලෝකය** 0) **හා වැහි අඳුරු දිනය (කාල ගණකය** 0, **ආලෝකය** 0) **උත්සාහ කරන්න.**
5	**ආදාන වෙනස් කරන විට සෑම ද්වාරයක්ම නිරීක්ෂණය කරන්න. ඔබේ වැඩ ඔබේ නමින් සුරකින්න.**

A පරිපථ ඇඳින්න

6 ලකුණු

පෙළපොතේ *128* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම *(1)*. එක් එක් බුලීය ප්‍රකාශනයේ පරිපථය ඇඳින්න.

(a) Q = A + A.B

(b) Q = A.(A + B)

(c) Q = (A + B).(A.$\bar{C}$)

B ප්‍රකාශනවල සත්‍යතා වගු

8 ලකුණු

පෙළපොතේ *128* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම *(1)*. වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. එක් කොටුවකට ලකුණු *½* බැගින්.

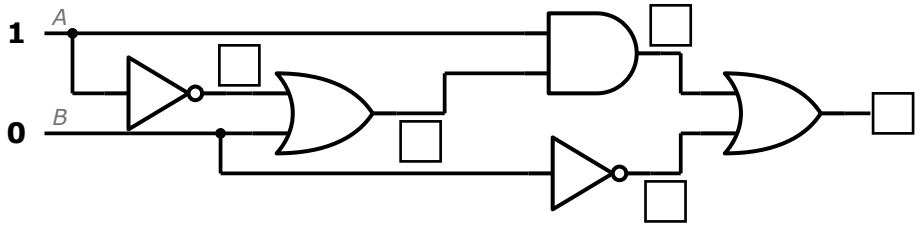
A	B	A.B	A + A.B	A + B	A.(A + B)
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

A + A.B හා A.(A + B) තීරු බලන්න. ඔබ දකින්නේ කුමක්ද?

C කම්බිවල අගයන්

5 ලකුණු

මෙය *A = 1* හා *B = 0* සහිත රූපය *4.21* යි. සෑම කොටුවකම *1* හෝ *0* ලියන්න.



D වීදි ලාම්පු

8 ලකුණු

රූපය *4.29* භාවිත කරන්න. සෑම අවස්ථාවකටම *1* (ලාම්පුව දැල්වේ) හෝ *0* (නොදැල්වේ) ලියන්න.

ස්විච්චය S	කාල ගණකය T	ආලෝකය L	ලාම්පුව Q
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Q = S + T.$\bar{L}$

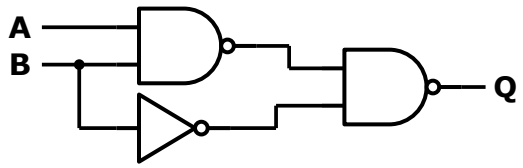
ඉඟිය: පළමුව NOT L, ඉන්පසු T AND NOT L, ඉන්පසු OR ද්වාරය සොයන්න.

E බූලීය ප්‍රකාශන ලියන්න

8 ලකුණු

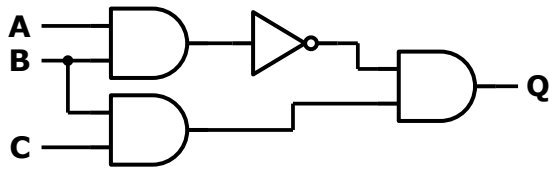
පෙළපොතේ *128 - 129* පිටුවල ක්‍රියාකාරකම *(2)*. එක් එක් පරිපථයේ බූලීය ප්‍රකාශනය ලියන්න.

b



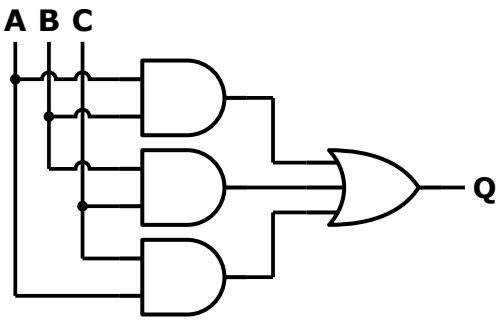
Q = ...

c



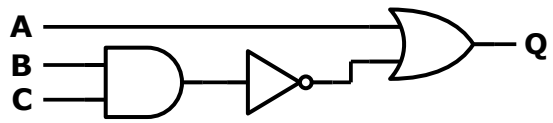
Q = ...

d



Q = ...

e



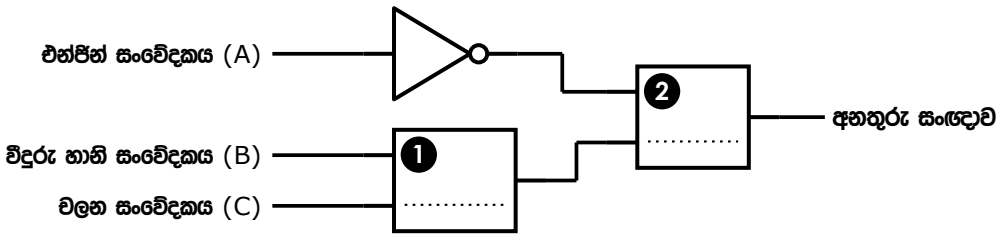
Q = ...

F මෝටර් රථ ආරක්ෂක පරිපථය

8 ලකුණු

පෙළපොතේ *135* පිටුවේ ක්‍රියාකාරකම.

මෝටර් රථ උපාංග නිෂ්පාදන ආයතනයක් ආරක්ෂක පරිපථයක් නිපදවා ඇත: එන්ජිම ක්‍රියාත්මක නොවන විට රථයේ වලනයක් හෝ විදුරුවකට හානියක් සිදු වුවහොත් අනතුරු සංඥාවක් නිකුත් වේ. එන්ජිම ක්‍රියාත්මක විට A = 1, විදුරුවකට හානි වූ විට B = 1, රථය වලනය වන විට C = 1 වේ.



1. කොටු 1 හා 2 සඳහා සුදුසු තාර්කික ද්වාර නම් කරන්න. (ලකුණු 2)

1: ..... 2: .....

2. පරිපථයේ බූලීය ප්‍රකාශනය ලියන්න. (ලකුණු 2)

Q = ...

3. මෙම අවස්ථාවලදී අනතුරු සංඥාව නිකුත් වේද? වගුවේ 1 (ඔව්) හෝ 0 (නැත) ලියන්න. (ලකුණු 4)

A	B	C	Q
0	1	0	
1	1	0	
0	0	0	
0	0	1	

> "තර්කනය පරිගණකවල පමණක් නොවේ. ඔබ ගන්නා සෑම තීරණයකම එය භාවිත කරන්න."
>
> - THE KING OF ICT

G වචනවලින් ප්‍රකාශනවලට

6 ලකුණු

මේවා පෙළපොතේ *115* හා *134* පිටුවලිනි. *Q* සඳහා ලකුණු *1*, ද්වාර සඳහා ලකුණු *1*.

1. X යතුර හා Y යතුර යන දෙකම භාවිත කළ විට පමණක් මුදල් සේප්පුව විවෘත වේ.

Q = ... ද්වාර: .....

2. කාරයක W, X, Y හා Z දොරවල් හතරක් ඇත (1 = නිවැරදිව වැසී නැත). අවම වශයෙන් එක් දොරක් වත් නිවැරදිව වැසී නැති විට බල්බයක් දැල්වේ.

Q = ... ද්වාර: .....

3. කාල ගණකය T = 1 හා ආලෝක සංවේදකය L = 1 නොවන විට වීදි ලාම්පුව දැල්වේ.

Q = ... ද්වාර: .....

H නිවසේ අනතුරු සංඥාව නිකුත් වේද?

6 ලකුණු

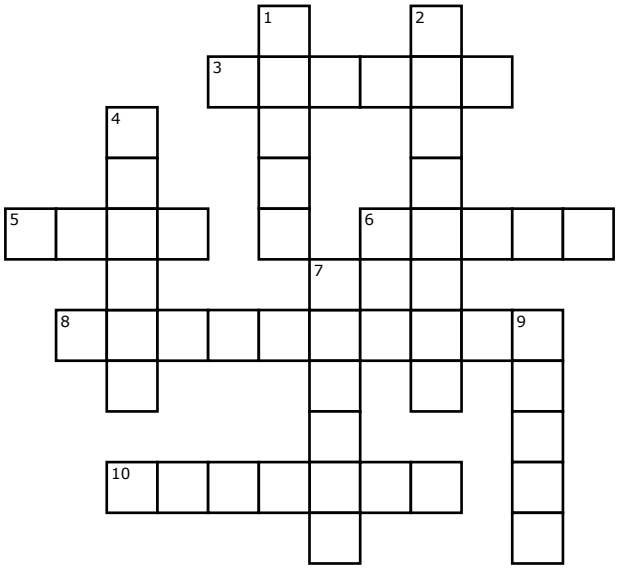
වගුව *4.12* හි පේළි කිහිපයක්. *1* = විවෘත, *0* = සංවෘත. *1* (අනතුරු සංඥාව) හෝ *0* (නැත) ලියන්න.

ජනේලය 1	ජනේලය 2	ඉදිරි දොර	පසුපස දොර	අනතුරු සංඥාව
0	0	0	0	
0	1	0	0	
0	1	1	0	
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	1	1	

I හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

සියලු වචන මෙම ඒකකයේ ඇත. සෑම කොටුවකම එක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් ලියන්න.



හරහට (ACROSS)

3. තිරණ ගැනීමට උදව් වන නළාවක්, කොඩියක් හෝ බල්බයක් (6)
5. NOT AND (4)
6. ජනේලයක් විවෘත කළ විට නිවෙස් හිමියාට අනතුරු අඟවයි (5)
8. NOT ද්වාරය එහි ආදානයේ මෙය ලබා දෙයි (10)
10. Q = A.B යනු ... ප්‍රකාශනයකි (7)

පහළට (DOWN)

1. ට්‍රාන්සිස්ටර හා ප්‍රතිරෝධ සමඟ තාර්කික ද්වාරයක් තුළ ඇති අංගයක් (5)
2. OR ද්වාරයේ පරිපථයේ ස්විච්චි සම්බන්ධ කර ඇති ආකාරය (8)
4. අඳුර, ආලෝකය හෝ විවෘත දොරක් හඳුනා ගනී (6)
7. AND ද්වාරයේ පරිපථයේ ස්විච්චි සම්බන්ධ කර ඇති ආකාරය (6)
9. රූපය 4.29 හි ප.ව. 6 සිට පෙ.ව. 6 දක්වා 1 වේ (5)

> "පරිපථයක් ප්‍රහේලිකාවක් පමණි. වමේ සිට දකුණට, වරකට එක් ද්වාරයක් බැගින් විසඳන්න."
>
> - THE KING OF ICT

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

4 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
සංඥා	තීරණ ගැනීමට අපි සංඥා (නළාවක්, කොඩියක්, බල්බයක්) භාවිත කරමු. පරිගණකය ද සංඥා භාවිත කරයි.
තාර්කික ද්වාර	ආදානයකින් හෝ කිහිපයකින් (1 හෝ 0) ප්‍රතිදානයක් දෙන මූලික පරිපථ. CPU සෑදී ඇත්තේ තාර්කික ද්වාර අතිවිශාල සංඛ්‍යාවකිනි.
වර්ග දෙක	මූලික ද්වාර: AND, OR, NOT. සංයුක්ත ද්වාර: NOR, NAND (මූලික ද්වාරවලින් සෑදේ).
AND ද්වාරය	**Q = A.B**. සියලු ආදාන 1 වූ විට පමණක් ප්‍රතිදානය 1. ස්විච්චි ශ්‍රේණිගත ව.
OR ද්වාරය	**Q = A + B** (එකතු කිරීමක් නොවේ!). අවම වශයෙන් එක් ආදානයක් 1 වූ විට ප්‍රතිදානය 1. ස්විච්චි සමාන්තරගත ව.
NOT ද්වාරය	**Q = $\overline{A}$**. ප්‍රතිදානය ආදානයේ අනුපූරකයයි: 0 නම් 1, 1 නම් 0.
NOR ද්වාරය	**Q = $\overline{A + B}$**. OR, ඉන්පසු NOT. සියලු ආදාන 0 වූ විට ප්‍රතිදානය 1.
NAND ද්වාරය	**Q = $\overline{A.B}$**. AND, ඉන්පසු NOT. සියලු ආදාන 1 වූ විට ප්‍රතිදානය 0.
සත්‍යතා වගු	ආදාන දෙකක්: 2^2 = අවස්ථා 4. ආදාන තුනක්: 2^3 = අවස්ථා 8. ආදාන පිළිවෙළට ලියන්න: 0 0, 0 1, 1 0, 1 1.
ප්‍රකාශනයෙන් පරිපථයට	සෑම NOT, AND හා OR සඳහා ද්වාරයක්. වරහන් ඇතුළත සිට ආරම්භ කරන්න.
පරිපථයෙන් ප්‍රකාශනයට	සෑම ද්වාරයකම ප්‍රතිදාන කම්බිය මත ප්‍රකාශනය ලියන්න, වමේ සිට දකුණට.
සංගෘහිත පරිපථ	ට්‍රාන්සිස්ටර, ප්‍රතිරෝධක, ධාරිත්‍රක, ඩයෝඩ. AND IC: තුඩු 14; ආදාන 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13; ප්‍රතිදාන 3, 6, 8, 11.
ප්‍රායෝගික යෙදවුම්	නිවසේ අනතුරු ඇඟවීම: OR ද්වාර. වීදි ලාම්පු: ස්විච්චිය OR (කාල ගණකය AND NOT ආලෝකය). මෝටර් රථ ආරක්ෂාව: NOT එන්පිම AND (වීදුරු හානිය OR වලනය).

⭐ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ මූලික හා සංයුක්ත තාර්කික ද්වාර නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ ද්වාර පහේ සංකේත ඇඳ ඒවායේ බූලීය ප්‍රකාශන ලිවීමට මට හැකිය.
- ☐ ආදාන දෙකක් හා තුනක් සහිත සත්‍යතා වගු සම්පූර්ණ කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ බූලීය ප්‍රකාශනයක පරිපථය ඇඳීමට මට හැකිය.
- ☐ පරිපථයක බූලීය ප්‍රකාශනය ලිවීමට මට හැකිය.
- ☐ තාර්කික IC එකක ආදාන හා ප්‍රතිදාන තුඩු කියවීමට මට හැකිය.
- ☐ අනතුරු ඇඟවීම්, වීදි ලාම්පු හා මෝටර් රථ ආරක්ෂාව සඳහා තාර්කික ද්වාර යෙදීමට මට හැකිය.

“සෑම ද්වාරයක්ම දෙවරක් පරීක්ෂා කරන්න. පරිස්සම් සිසුවා පහසු ලකුණු නැති කර නොගනී.”

- THE KING OF ICT

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

4 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 25ක්

වචනය	අර්ථය
සංඥාව (Signal)	තීරණයක් ගැනීමට උදව් වන දෙයක් (ශබ්දයක්, ආලෝකයක්, කොඩියක්).
තාර්කික පරිපථය (Logic circuit)	ද්විමය අගයන්ගෙන් තර්ක තත්ත්ව ගොඩනංවා තීරණ ගන්නා පරිපථය.
තාර්කික ද්වාරය (Logic gate)	ආදානයකින් හෝ කිහිපයකින් ප්‍රතිදානයක් දෙන මූලික තාර්කික පරිපථය.
ද්විමය අගයන් (Binary values)	1 හා 0 යන අගයන් දෙක.
ආදානය / ප්‍රතිදානය (Input / Output)	ද්වාරයට ඇතුළු වන දේ / එයින් පිට වන දේ.
මූලික ද්වාර (Basic gates)	AND, OR හා NOT ද්වාර.
සංයුක්ත ද්වාර (Combinational gates)	මූලික ද්වාරවලින් සාදන ද්වාර: NOR හා NAND.
AND ද්වාරය	Q = A.B. සියලු ආදාන 1 වූ විට පමණක් ප්‍රතිදානය 1.
OR ද්වාරය	Q = A + B. අවම වශයෙන් එක් ආදානයක් 1 වූ විට ප්‍රතිදානය 1.
NOT ද්වාරය	Q = $\overline{A}$. ප්‍රතිදානය ආදානයේ අනුපූරකයයි.
අනුපූරකය (Complement)	අනෙක් අගය: 0 හි අනුපූරකය 1 ද, 1 හි අනුපූරකය 0 ද වේ.
NOR ද්වාරය	NOT OR. Q = $\overline{A + B}$. OR ද්වාරයකට පසු NOT ද්වාරයක්.
NAND ද්වාරය	NOT AND. Q = $\overline{A.B}$. AND ද්වාරයකට පසු NOT ද්වාරයක්.
බූලීය ප්‍රකාශනය (Boolean expression)	Q = A.(A + B) වැනි, අකුරුවලින් ලියූ ද්වාරයක් හෝ පරිපථයක්.
සත්‍යතා වගුව (Truth table)	සෑම ආදානයකටම ප්‍රතිදානය පෙන්වන වගුව.
ශ්‍රේණිගත (Series)	එකකට පසු එකක්, එක් මාර්ගයක සම්බන්ධ කිරීම (AND පරිපථය).
සමාන්තරගත (Parallel)	පැත්තෙන් පැත්තට, මාර්ග දෙකක සම්බන්ධ කිරීම (OR පරිපථය).
සංගෘහිත පරිපථය (IC)	උපාංග හා තාර්කික ද්වාර රාශියක් එක් අසුරණයක ඇති කුඩා විපය.
තුඩුව (Pin)	IC එකක ලෝහ පාදයක්. පෙළපොතේ තාර්කික IC එකකට තුඩු 14ක් ඇත.
ධාරිත්‍රකය (Capacitor)	ට්‍රාන්සිස්ටර, ප්‍රතිරෝධක හා ඩයෝඩ සමඟ IC එකක් තුළ ඇති උපාංගයකි.
ක්ෂුද්‍ර සකසනය (Microprocessor)	තාර්කික ද්වාර භාවිත වන IC රාශියකින් සෑදූ විපය.
සංඛ්‍යාංක පරිපථය (Digital circuit)	ද්විමය අගයන්ගෙන් ක්‍රියා කරන පරිපථය. පරිගණකයක ඒවා රාශියක් ඇත.
සංවේදකය (Sensor)	ආලෝකය, අඳුර, චලනය හෝ විවෘත දොරක් හඳුනා ගන්නා උපාංගය.
කාල ගණකය (Timer)	රූපය 4.29 හි ප.ව. 6 සිට පෙ.ව. 6 දක්වා 1 ද, පෙ.ව. 6 සිට ප.ව. 6 දක්වා 0 ද දෙයි.
MM Logic	පෙළපොත නම් කරන, තාර්කික පරිපථ ඇඳ පරීක්ෂා කරන මෘදුකාංගය (Multimedia Logic).

"අද වචන ඉගෙන ගන්න; හෙට අදහස් ඉබේම එයි."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

4 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. සියලු ආදාන 1 වූ විට පමණක් ප්‍රතිදානය 1 දෙන ද්වාරය
   (a) OR (b) AND (c) NOR (d) NOT
2. NAND ද්වාරයේ බූලීය ප්‍රකාශනය
   (a) $Q = \overline{A.B}$ (b) $Q = A + B$ (c) $Q = \overline{A + B}$ (d) $Q = A.B$
3. ආදාන තුනක් සහිත ද්වාරයක සත්‍යතා වගුවේ අවස්ථා ගණන
   (a) 3 (b) 4 (c) 6 (d) 8
4. OR ද්වාරයට තුල්‍ය විද්‍යුත් පරිපථයේ ස්විච්චි දෙක සම්බන්ධ කර ඇත්තේ
   (a) ශ්‍රේණිගත ව (b) IC එකට (c) සමාන්තරගත ව (d) බල්බය හරහා
5. NOR ද්වාරයක ආදාන 0 හා 0 නම් එහි ප්‍රතිදානය
   (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 00
6. රූපය 4.22 හි AND IC එකේ ආදාන තුඩු දෙකක් වන්නේ
   (a) 1 හා 2 (b) 3 හා 6 (c) 8 හා 11 (d) 6 හා 8
7. Q = A.B + C පරිපථය ඇඳීමට අවශ්‍ය ද්වාර
   (a) AND හා OR (b) AND දෙකක් (c) OR දෙකක් (d) NOT හා OR
8. A - 1 හි අනුපූරකය 0 වේ. B - A + B යනු A එකතු B ය. C - CPU සෑදී ඇත්තේ තාර්කික ද්වාර රාශියකිනි. නිවැරදි වන්නේ
   (a) A, B පමණි (b) B, C පමණි (c) A, C පමණි (d) A, B හා C

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

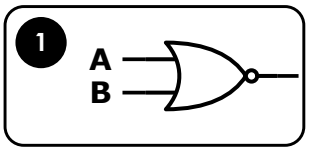
සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක් හෝ ලකුණක්.

1. තාර්කික ද්වාරයක් ආදාන සලකා බලා ..... ලබා දෙයි.
2. NOT ද්වාරයක ප්‍රතිදානය එහි ආදානයේ ..... වේ.
3. NAND යන්නෙහි අර්ථය NOT ..... යන්නයි.
4. NOR ද්වාරයක සියලු ආදාන 0 වූ විට ප්‍රතිදානය සැමවිටම ..... වේ.
5. ආදාන දෙකක් සහිත ද්වාරයක සත්‍යතා වගුවේ අවස්ථා ..... ඇත.
6. සංගෘහිත පරිපථයක ආදාන හා ප්‍රතිදාන සඳහා ඇති ලෝහ පාද ..... ලෙස හැඳින්වේ.
7. ජනේල හා දොරවල සංවේදක සහිත නිවසේ ..... පද්ධතියේ OR ද්වාර භාවිත වේ.
8. බූලීය වීජ ගණිතයේ OR මෙහෙයුම A ..... B ලෙස ලියයි.

3 ද්වාර බලන්න

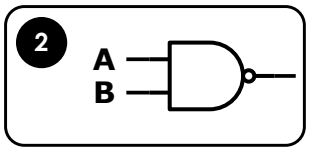
8 ලකුණු

එක් එක් ද්වාරයේ නම හා බූලීය ප්‍රකාශනය ලියන්න.



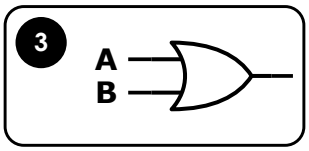
නම: .....

Q = ...



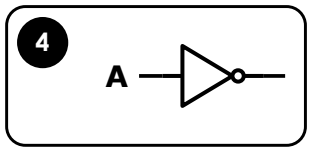
නම: .....

Q = ...



නම: .....

Q = ...



නම: .....

Q = ...

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

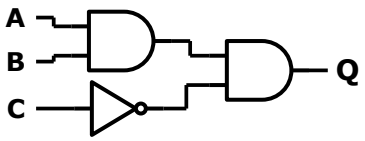
දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. Q = A + A.B **හි තාර්කික පරිපථය අඳින්න. ආදාන හා ප්‍රතිදානය නම් කරන්න. (ලකුණු** 3)

2. NOR **ද්වාරයේ සත්‍යතා වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. තීරු දෙකම පුරවන්න. (ලකුණු** 4)

A	B	A + B	$Q = \overline{A + B}$
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

3. **මෙම පරිපථයේ බූලීය ප්‍රකාශනය ලියන්න. (ලකුණු** 3)



Q = ...

4. **මුදල් සේප්පුවක් විවෘත වන්නේ යතුරු දෙකම භාවිත කළ විට පමණි. භාවිත වන ද්වාරය කුමක්ද? බූලීය ප්‍රකාශනය ලියන්න (යතුර** A, **යතුර** B). **(ලකුණු** 2)

5. AND IC **එකේ (රූපය** 4.22) **ආදාන තුඩු හා ප්‍රතිදාන තුඩු ලියන්න. (ලකුණු** 2)

6. **වීදි ලාම්පු පරිපථයේ කාල ගණකය** 1 **ද ආලෝක සංවේදකය** 0 **ද වේ. යාන්ත්‍රික ස්විච්චය විවෘතයි** (0). **ලාම්පුව දැල්වේද? පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු** 2)